量子力学第五讲：力学量与算符

刘宁

2026 年 11 月 3 日

上一讲我们用波函数描述量子态, 并用薛定谔方程刻画波函数随时间的演化. 这只是量子力学的一种数学表述形式, 即波动力学. 海森堡、玻恩、约当等人发展的**矩阵力学**提供了另一种等价的表述方式, 其中力学量由矩阵表示, 系统的状态由列向量描述. 本讲将系统地介绍力学量算符的数学理论, 建立矩阵力学的基本框架, 并展示其与波动力学的深刻联系.

矩阵力学的核心思想是：**所有可观测的力学量都对应一个厄米算符**, 这些算符在特定的基底下可以表示为矩阵. 系统的状态由希尔伯特空间中的矢量描述, 物理测量的可能结果是算符的本征值, 而测量概率由态矢量在本征态上的投影决定.

这种表述不仅提供了计算物理量的系统方法, 还揭示了量子力学与线性代数之间的深刻联系. 通过研究算符的代数性质, 我们可以深入理解量子系统的本质特征, 如不确定性原理、守恒定律和对称性.

1 态叠加原理与矢量空间

1.1 与三维欧式空间的类比

在三维欧氏空间中, 任意矢量 $\boldsymbol{v}$ 可以沿一组基矢展开：

$$\boldsymbol{v} = v_x\boldsymbol{e}_x + v_y\boldsymbol{e}_y + v_z\boldsymbol{e}_z = \sum_i v_i\boldsymbol{e}_i, \qquad v_i = \boldsymbol{e}_i \cdot \boldsymbol{v}. \tag{1}$$

基矢满足正交归一条件

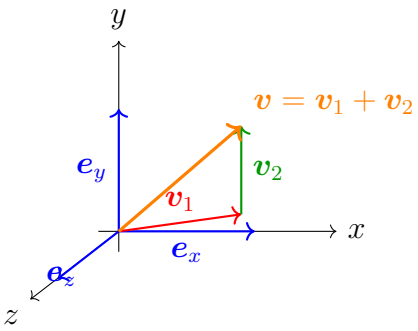
$$\boldsymbol{e}_i \cdot \boldsymbol{e}_j = \delta_{ij}, \qquad |\boldsymbol{e}_i| = 1. \tag{2}$$

矢量的模方为

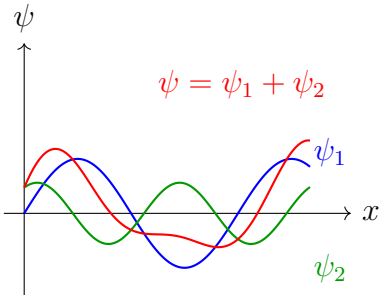
$$|\boldsymbol{v}|^2 = \sum_i |v_i|^2. \tag{3}$$

态叠加原理展示了系统可处于多个态 $\psi_1, \psi_2, \ldots$ 的叠加态上,

$$\psi = \sum_n c_n\psi_n \tag{4}$$



(a) 三维矢量的线性叠加



(b) 波函数的线性叠加

图 1: 三维矢量的线性叠加与波函数的线性叠加的类比. 左图中 $\boldsymbol{v}$ 由 $\boldsymbol{v}_1$ 和 $\boldsymbol{v}_2$ 合成；右图中波函数 ψ 由两个本征分量 ψ_1, ψ_2 叠加而成.

这强烈暗示了波函数可以看作某个抽象矢量空间中的矢量. 这个空间通常不是有限维的, 而可以是无限维的. 因为一个粒子可以同时处于无穷多个本征态的叠加之中.

现在提出一个自然的问题：三维空间中的基矢正交且长度为 1, 那么波函数所对应的“基函数”ψ_n 是否也存在某种正交归一关系？事实上波函数满足归一化条件是前面已经介绍过的, 也就是说基函数满足

$$\int |\psi_n|^2 d^3\boldsymbol{r} = 1. \tag{5}$$

那么基函数之间是否满足正交关系？下一小节我们将通过定态薛定谔方程证明：哈密顿算符的本征函数可以取为正交归一完备系. 这正是波函数与三维矢量能够类比的关键.

1.2 本征函数的正交归一性

考虑一维定态薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\phi_n}{\mathrm{d}x^2} + V(x)\phi_n = E_n\phi_n. \tag{6}$$

这里势能 $V(x)$ 为实函数, 能量也是实数. 在通常的物理边界条件下（例如束缚态在无穷远处趋于零, 无限深势阱边界处波函数为零, 或采用周期边界条件）, 波函数及其导数在边界处给出的边界项为零.

下面证明不同本征值对应的本征函数正交. 设 ϕ_m, ϕ_n 分别满足

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\phi_m}{\mathrm{d}x^2} + V(x)\phi_m = E_m\phi_m, \qquad -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\phi_n}{\mathrm{d}x^2} + V(x)\phi_n = E_n\phi_n. \tag{7}$$

用 ϕ_m^* 乘 ϕ_n 的方程, 用 ϕ_n 乘 ϕ_m^* 的方程, 并利用 E_m 为实数, 两式相减得

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\phi_m^*\frac{\mathrm{d}^2\phi_n}{\mathrm{d}x^2} - \phi_n\frac{\mathrm{d}^2\phi_m^*}{\mathrm{d}x^2}\right) = (E_n - E_m)\phi_m^*\phi_n. \tag{8}$$

左边同样可以写成全导数：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\phi_m^*\frac{\mathrm{d}\phi_n}{\mathrm{d}x} - \phi_n\frac{\mathrm{d}\phi_m^*}{\mathrm{d}x}\right) = (E_n - E_m)\phi_m^*\phi_n. \tag{9}$$

对全空间积分, 利用边界项为零, 得到

$$(E_n - E_m)\int \phi_m^* \phi_n \,\mathrm{d}x = 0. \tag{10}$$

因此, 当 $E_m \neq E_n$ 时,

$$\int \phi_m^* \phi_n \,\mathrm{d}x = 0, \tag{11}$$

即不同本征值对应的本征函数正交. 根据归一化条件,

$$\int |\phi_n|^2 \,\mathrm{d}x = 1. \tag{12}$$

于是得到

$$\boxed{\int \phi_m^*(x)\phi_n(x)\,\mathrm{d}x = \delta_{mn}.} \tag{13}$$

这就是本征函数的正交归一条件. 若本征值连续, 则 δ_{mn} 应替换为狄拉克 δ 函数.

三维情形完全类似：只需把一维积分换为体积分, 并利用散度定理使边界项为零, 即可得到

$$\boxed{\int \phi_m^*(\boldsymbol{r})\phi_n(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r} = \delta_{mn}.} \tag{14}$$

连续谱情形同样将 δ_{mn} 替换为相应的狄拉克 δ 函数.

例 1.1 (一维无限深势阱的本征函数)**.** 宽度为 a 的一维无限深势阱中,

$$\phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right), \qquad 0 < x < a, \quad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{15}$$

直接计算可得

$$\int_0^a \phi_m^*(x)\phi_n(x)\,\mathrm{d}x = \frac{2}{a}\int_0^a \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right)\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)\mathrm{d}x = \delta_{mn}. \tag{16}$$

这正是前面一般结论的具体体现.

2 狄拉克符号与希尔伯特空间

2.1 右矢、左矢与内积

狄拉克引入了一套与具体表象无关的符号系统. 量子态用**右矢** (bra) 表示：

$$|\psi\rangle, \tag{17}$$

其对应的对偶矢量称为**左矢** (ket)：

$$\langle\phi|. \tag{18}$$

左矢与右矢的内积记为

$$\langle\phi|\psi\rangle = \int \phi^*(\boldsymbol{r})\psi(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}. \tag{19}$$

内积具有如下性质：

- 共轭对称性：

$$\langle\phi|\psi\rangle = \langle\psi|\phi\rangle^*; \tag{20}$$

- 对右矢线性：

$$\langle\phi|c_1\psi_1 + c_2\psi_2\rangle = c_1\langle\phi|\psi_1\rangle + c_2\langle\phi|\psi_2\rangle; \tag{21}$$

- 正定性：

$$\langle\psi|\psi\rangle \geq 0, \qquad \langle\psi|\psi\rangle = 0 \Longleftrightarrow |\psi\rangle = 0. \tag{22}$$

若两个态满足

$$\langle\phi_m|\phi_n\rangle = \delta_{mn}, \tag{23}$$

则称它们正交归一. 物理态通常要求归一化：$\langle\psi|\psi\rangle = 1$.

希尔伯特空间是指**完备的复内积空间**. 量子力学中, 每一个量子态都被描述为希尔伯特空间中的状态矢量（态矢量）. 态矢量 $|\psi\rangle$ 是该空间中的元素. 需要注意, 物理上整体相位 $e^{i\alpha}|\psi\rangle$ 与 $|\psi\rangle$ 描述同一量子态, 因此严格说来物理态对应希尔伯特空间中的射线 (ray).

2.2 态的展开与完备性

若 $\{|\phi_n\rangle\}$ 是一组正交归一完备基, 则任意态可以展开为

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n|\phi_n\rangle, \tag{24}$$

我们用 $|\psi_m\rangle$ 左乘上式, 得到

$$\langle\phi_m|\psi\rangle = \langle\phi_m|\sum_n c_n|\phi_n\rangle = \sum_n c_n\langle\phi_m|\phi_n\rangle = \sum_n c_n\delta_{mn} = c_m. \tag{25}$$

这意味着

$$c_n = \langle\phi_n|\psi\rangle. \tag{26}$$

考虑 $|\psi\rangle$ 与自身的内积, 得到

$$\langle\psi|\psi\rangle = \sum_m c_m^*\langle\phi_m|\sum_n c_n|\phi_n\rangle = \sum_{m,n} c_m^* c_n\langle\phi_m|\phi_n\rangle = \sum_{m,n} c_m^* c_n\delta_{mn} = \sum_n |c_n|^2. \tag{27}$$

于是根据归一化 $\langle\psi|\psi\rangle = 1$, 可以得到

$$\sum_n |c_n|^2 = 1. \tag{28}$$

这意味着系数 $|c_n|^2$ 扮演着概率的作用, 即叠加态 $|\psi\rangle$ 坍缩到 $|\psi_n\rangle$ 的概率为 $|c_n|^2$, 即

$$|c_n|^2 = (\langle\psi_n|\psi\rangle)^2 \tag{29}$$

在双缝干涉实验中, 如果不去测量电子究竟通过哪个缝, 那么电子处在叠加态 $|\psi\rangle = c_1|\psi_1\rangle + c_2|\psi_2\rangle$, 屏幕后面出现干涉条纹；如果我们测量电子通过了 1(2) 个缝, 我们就说叠加态坍缩到了 $\psi_{1(2)}$ 态. 具体地, 通过 1 缝的概率为 $|c_1|^2$, 通过 2 缝的概率为 $|c_2|^2$.

回到态叠加原理上, 如果将 (26) 代入到 (4), 得到

$$|\psi\rangle = \sum_n \langle\psi_n|\psi\rangle|\psi_n\rangle \tag{30}$$

将 $\langle\psi_n|\psi\rangle$ 和 $|\psi_n\rangle$ 互换下位置, 得到

$$|\psi\rangle = \sum_n |\psi_n\rangle\langle\psi_n|\psi\rangle \tag{31}$$

对比公式两端, 我们发现

$$\sum_n |\psi_n\rangle\langle\psi_n| = \hat{I}, \tag{32}$$

其中 $\hat{I}$ 为单位算符. 条件 (32) 称之为完备性条件. 对于连续谱, 求和应替换为积分：

$$\int \mathrm{d}k\, |\phi_k\rangle\langle\phi_k| = \hat{I}. \tag{33}$$

这个公式在后面的很多计算中很有用. 最后我们在表格中总结下类比结果：

三维矢量	波函数	狄拉克符号
矢量 $\boldsymbol{v}$	波函数 $\psi(\boldsymbol{r})$	$\|\psi\rangle$
基矢 $\boldsymbol{e}_i$	本征函数 $\phi_n(\boldsymbol{r})$	$\|\phi_n\rangle$
分量 $v_i = \boldsymbol{e}_i \cdot \boldsymbol{v}$	展开系数 $c_n = \int \phi_n^* \psi \,\mathrm{d}V$	$c_n = \langle\phi_n\|\psi\rangle$
正交归一 $\boldsymbol{e}_i \cdot \boldsymbol{e}_j = \delta_{ij}$	$\int \phi_m^* \phi_n \,\mathrm{d}V = \delta_{mn}$	$\langle\phi_m\|\phi_n\rangle = \delta_{mn}$
展开 $\boldsymbol{v} = \sum_i v_i \boldsymbol{e}_i$	$\psi = \sum_n c_n \phi_n$	$\|\psi\rangle = \sum_n c_n \|\phi_n\rangle$
模方 $\|\boldsymbol{v}\|^2 = \sum_i \|v_i\|^2$	$\int \|\psi\|^2 \mathrm{d}^3\boldsymbol{r} = \sum_n \|c_n\|^2$	$\langle\psi\|\psi\rangle = \sum_n \|c_n\|^2$

表 1: 三维矢量与量子态矢量的类比.

3 算符的定义与基本算符

在经典力学中，一个粒子的状态由相空间中的点 (x, p) 完全确定，力学量是相空间上的函数。测量这些力学量，原则上不会改变粒子本身的状态. 量子力学的情形则根本不同。电子双缝干涉实验最清楚地说明了这一点. 当电子束通过双缝时，如果不测量电子究竟经过哪一条缝，屏上会出现明暗相间的干涉条纹。干涉条纹的出现意味着：电子的状态是“经过上缝”与“经过下缝”两个概率幅 (分别为 ψ_1 和 ψ_2) 的叠加，

$$|\psi\rangle = c_1\psi_1 + c_2\psi_2, \tag{34}$$

两个分量之间的相位差决定了屏上各点的概率密度, 从而形成干涉图样. 但是, 如果我们在双缝后面放置探测器, 测量电子究竟经过了哪一条缝, 干涉条纹就会消失, 屏上只剩下两条亮纹. 测量把原本处于叠加态的状态“坍缩”到某个确定的分量上：

$$|\psi\rangle \longrightarrow \psi_1 \quad 或 \quad \psi_2. \tag{35}$$

测量结果不再是确定值，而是以概率 $|c_1|^2$ 和 $|c_2|^2$ 给出两种可能之一。更重要的是，测量本身不可逆地改变了状态，干涉项被破坏。

这个实验揭示了量子力学与经典力学的一个根本区别：**在量子力学中，测量不是被动地“读出”一个预先存在的值，而是与状态发生相互作用，并改变状态.** 因此，力学量不能简单地用普通的数来表示。力学量必须是一个作用在状态矢量上的数学对象：它作用在态矢量上，给出测量可能结果的信息，并对应一组本征态和本征值。这样的数学对象正是**算符**.

具体来说，若系统处于 $\hat{A}$ 的本征态，量子力学中的力学量 $\hat{A}$ 对应一个线性算符，作用到波函数上得到本征值和本征函数。

$$\hat{A}\phi_n = a_n\phi_n, \tag{36}$$

测量该力学量将以概率 1 得到确定值 a_n；若系统处于叠加态

$$\psi = \sum_n c_n\phi_n, \tag{37}$$

则测量将以概率 $|c_n|^2$ 得到 a_n。算符的本征值给出测量的可能结果，本征态给出得到相应结果的状态，而态在的本征态上的展开系数给出概率幅。这正是双缝实验中“测量哪条缝”所对应的数学结构：测量“路径”的算符有两个本征态 ψ_1 和 ψ_2，未测量时态是二者的叠加，测量后态坍缩到其中一个本征态。

此外，可观测力学量的测量结果必须是实数，这要求相应的算符具有特殊的性质, 即厄米性，我们将在后面详细讨论。算符之间还可能不对易，这直接导致不同力学量不能同时具有确定值，从而产生不确定性关系。可以说，**算符语言是量子力学描述测量与力学量的自然语言**.

3.1 算符与线性算符

算符是一种映射, 它把一个态矢量映射为另一个态矢量：

$$\hat{A} : |\psi\rangle \longmapsto |\phi\rangle = \hat{A}|\psi\rangle. \tag{38}$$

量子力学中的物理量对应**线性算符**, 即

$$\hat{A}\left(c_1|\psi_1\rangle + c_2|\psi_2\rangle\right) = c_1\hat{A}|\psi_1\rangle + c_2\hat{A}|\psi_2\rangle. \tag{39}$$

算符运算总结在表 2 中：有加法、数乘, 乘法和逆运算等. 特别是逆运算, 需要注意的是, 并非所有算符都有逆算符. 只有当算符是一对一映射时, 逆算符才存在.

运算类型	数学定义	性质说明
加法	$(\hat{A}+\hat{B})\|\psi\rangle = \hat{A}\|\psi\rangle + \hat{B}\|\psi\rangle$	满足交换律和结合律
数乘	$(c\hat{A})\|\psi\rangle = c(\hat{A}\|\psi\rangle)$	满足分配律
乘法	$(\hat{A}\hat{B})\|\psi\rangle = \hat{A}(\hat{B}\|\psi\rangle)$	一般不满足交换律
逆算符	$\hat{A}\hat{A}^{-1} = \hat{A}^{-1}\hat{A} = \hat{I}$	不是所有算符都有逆算符

表 2: 算符的基本运算规则

例 3.1. 证明两个算符相乘的逆算符满足

$$(\hat{F}\hat{G})^{-1} = \hat{G}^{-1}\hat{F}^{-1} \tag{40}$$

考虑算符乘积 $(\hat{F}\hat{G})^{-1}(\hat{F}\hat{G}) = \hat{I}$, 假设 $\hat{F}$ 和 $\hat{G}$ 都有逆算符, 让这个等式两边的右端都乘以 $\hat{G}^{-1}$, 得到

$$(\hat{F}\hat{G})^{-1}(\hat{F}\hat{G})\hat{G}^{-1} = \hat{G}^{-1} \tag{41}$$

然后等式两边的右端再乘以 $\hat{F}^{-1}$, 于是得到

$$(\hat{F}\hat{G})^{-1} = \hat{G}^{-1}\hat{F}^{-1}$$

算符还有一个重要的运算, 即求两个算符的对易子. 因为算符一般不满足乘法的交换律, 这里对易子有很重要的意义, 对易子定义为

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}. \tag{42}$$

如果 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$, 则称算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 对易. 在表 3 中总结了对易子的一些基本性质，可自行证明。

性质	公式表示
反对称性	$[\hat{A}, \hat{B}] = -[\hat{B}, \hat{A}]$
线性性	$[\hat{A}, c_1\hat{B} + c_2\hat{C}] = c_1[\hat{A}, \hat{B}] + c_2[\hat{A}, \hat{C}]$
雅可比恒等式	$[\hat{A}, [\hat{B}, \hat{C}]] + [\hat{B}, [\hat{C}, \hat{A}]] + [\hat{C}, [\hat{A}, \hat{B}]] = 0$
莱布尼兹法则	$[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C} + \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}]$

表 3: 对易子运算法则

3.2 重要算符介绍

含时薛定谔方程为

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\Psi(t)\rangle = \hat{H}|\Psi(t)\rangle, \tag{43}$$

其中 $\hat{H}$ 是哈密顿算符, 对应系统的总能量. 对于质量为 m、在势场 $V(\boldsymbol{r})$ 中运动的单粒子,

$$\hat{H} = \frac{\hat{\boldsymbol{p}}^2}{2m} + V(\hat{\boldsymbol{r}}). \tag{44}$$

在坐标表象中,

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\boldsymbol{r}). \tag{45}$$

由此识别出动能算符

$$\hat{T} = \frac{\hat{\boldsymbol{p}}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2. \tag{46}$$

在一维情形下,

$$\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}. \tag{47}$$

根据动能和动量的关系，我们可以直接识别出动量算符的形式

$$\hat{p}_x = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}. \tag{48}$$

当然我们也可以验证这一点。根据德布罗意关系

$$p = \hbar k. \tag{49}$$

一维平面波可以写为

$$\psi_p(x) = e^{ipx/\hbar} = e^{ikx}. \tag{50}$$

对它作用 $-i\hbar\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$, 得

$$-i\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}e^{ikx} = \hbar k\, e^{ikx} = p\, e^{ikx}. \tag{51}$$

因此动量算符应定义为

$$\boxed{\hat{p}_x = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}.} \tag{52}$$

三维情形下,

$$\hat{\boldsymbol{p}} = -i\hbar\nabla = -i\hbar\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right). \tag{53}$$

3.3 平移对称性与动量

动量算符还可以从空间平移对称性理解. 定义平移算符 $\hat{T}(a)$, 它把波函数向右平移 a:

$$\hat{T}(a)\psi(x) = \psi(x-a). \tag{54}$$

当 a 很小时,

$$\psi(x-a) = \psi(x) - a\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x} = \left(1 - a\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)\psi(x). \tag{55}$$

对平面波 e^{ikx},

$$\hat{T}(a)e^{ikx} = e^{ik(x-a)} = e^{-ika}e^{ikx}. \tag{56}$$

当 a 很小时,

$$e^{-ika} = 1 - ika = 1 - \frac{i}{\hbar}(\hbar k)a = 1 - \frac{i}{\hbar}pa. \tag{57}$$

与

$$1 - a\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \tag{58}$$

比较, 并利用 $\hat{p}_x = -i\hbar\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$, 得到

$$\hat{T}(a) = 1 - \frac{i}{\hbar}\hat{p}_x a \qquad (a \ll 1). \tag{59}$$

有限大小的平移可以通过连续应用无穷小平移得到：

$$\hat{T}(a) = \lim_{N\to\infty}\left(1 - \frac{i}{\hbar}\hat{p}_x\frac{a}{N}\right)^N = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{p}_x a}. \tag{60}$$

这说明：**动量算符是空间平移的生成元**.

位置算符与动量算符满足基本对易关系. 对任意波函数 $\psi(x)$,

$$\begin{aligned}
[\hat{x}, \hat{p}_x]\psi(x) &= \hat{x}\hat{p}_x\psi(x) - \hat{p}_x\hat{x}\psi(x) \\
&= x\left(-i\hbar\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}\right) - \left(-i\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)\big(x\psi(x)\big) \\
&= -i\hbar x\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x} + i\hbar\left(\psi + x\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}\right) \\
&= i\hbar\psi(x).
\end{aligned} \tag{61}$$

因此

$$\boxed{[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar.} \tag{62}$$

三维情形下,

$$[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\delta_{ij}, \qquad [\hat{x}_i, \hat{x}_j] = 0, \qquad [\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0. \tag{63}$$

这就是正则量子化条件. 它直接导致位置与动量的不确定性关系.

4 厄米算符与可观测力学量

4.1 厄米算符的定义

定义 4.1 (厄米算符)**.** *算符 $\hat{A}$ 称为厄米算符, 如果对定义域内任意两个波函数 ϕ, ψ, 有*

$$\langle\phi|\hat{A}|\psi\rangle = \langle\hat{A}\phi|\psi\rangle. \tag{64}$$

在坐标表象中, 即

$$\int \phi^*(\hat{A}\psi)\,\mathrm{d}V = \int (\hat{A}\phi)^*\psi\,\mathrm{d}V. \tag{65}$$

量子力学中, 所有可观测力学量都对应厄米算符. 位置算符、动量算符和哈密顿算符都是厄米算符. 厄米性保证了本征值为实数.

例 4.1 (验证动量算符是厄米算符). 动量算符 $\hat{p}_x = -i\hbar\frac{d}{dx}$. 验证其厄米性（考虑边界条件 $\psi(\pm\infty) = 0$）:

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \phi^*(x)\hat{p}_x\psi(x)dx &= -i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \phi^*(x)\frac{d\psi}{dx}dx \\ &= -i\hbar\left[\phi^*(x)\psi(x)\right]_{-\infty}^{\infty} + i\hbar\int_{-\infty}^{\infty}\frac{d\phi^*}{dx}\psi(x)dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty}\left[-i\hbar\frac{d\phi}{dx}\right]^*\psi(x)dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty}[\hat{p}_x\phi(x)]^*\psi(x)dx\end{aligned}$$

边界项为零, 因此动量算符是厄米算符.

例 4.2 (验证哈密顿算符是厄米算符). 对于在势场 $V(x)$ 中运动的粒子, 哈密顿算符 $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V(x)$. 验证动能部分:

$$\begin{aligned}&\int \phi^*(x)\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2}\right)dx \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m}\left[\phi^*\frac{d\psi}{dx}\right] + \frac{\hbar^2}{2m}\int\frac{d\phi^*}{dx}\frac{d\psi}{dx}dx \\ &= \frac{\hbar^2}{2m}\left[-\frac{d\phi^*}{dx}\psi\right] + \int\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\phi}{dx^2}\right)^*\psi dx \\ &= \int\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\phi}{dx^2}\right)^*\psi dx\end{aligned}$$

$V(x)$ 是实函数, 显然满足厄米性, 因此整个哈密顿算符是厄米的.

定理 4.1 (厄米算符的本征值为实数). 设 $\hat{A}$ 是厄米算符, 且

$$\hat{A}|\psi\rangle = a|\psi\rangle, \qquad |\psi\rangle \neq 0, \tag{66}$$

则本征值 a 为实数.

证明. 考虑内积 $\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle$. 一方面,

$$\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle = a\langle\psi|\psi\rangle. \tag{67}$$

另一方面, 由厄米性,

$$\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle = \langle\hat{A}\psi|\psi\rangle = a^*\langle\psi|\psi\rangle. \tag{68}$$

两式比较得

$$a\langle\psi|\psi\rangle = a^*\langle\psi|\psi\rangle. \tag{69}$$

由于 $\langle\psi|\psi\rangle \neq 0$, 故 $a = a^*$, 即 a 为实数. □

定理 4.2 (不同本征值的本征态正交)**.** 设 $\hat{A}|\psi_m\rangle = a_m|\psi_m\rangle$, $\hat{A}|\psi_n\rangle = a_n|\psi_n\rangle$, 且 $a_m \neq a_n$, 则

$$\langle\psi_m|\psi_n\rangle = 0. \tag{70}$$

证明. 考虑 $\langle\psi_m|\hat{A}|\psi_n\rangle$. 一方面,

$$\langle\psi_m|\hat{A}|\psi_n\rangle = a_n\langle\psi_m|\psi_n\rangle. \tag{71}$$

另一方面, 由厄米性,

$$\langle\psi_m|\hat{A}|\psi_n\rangle = \langle\hat{A}\psi_m|\psi_n\rangle = a_m\langle\psi_m|\psi_n\rangle. \tag{72}$$

两式相减得

$$(a_n - a_m)\langle\psi_m|\psi_n\rangle = 0. \tag{73}$$

由于 $a_m \neq a_n$, 故 $\langle\psi_m|\psi_n\rangle = 0$. □

4.2 对易算符与共同本征态

若两个厄米算符对易,

$$[\hat{A}, \hat{B}] = 0, \tag{74}$$

则它们存在一组共同的本征函数完备系. 在非简并情形下, 若

$$\hat{A}|\psi_n\rangle = a_n|\psi_n\rangle, \tag{75}$$

则

$$\hat{A}\left(\hat{B}|\psi_n\rangle\right) = \hat{B}\left(\hat{A}|\psi_n\rangle\right) = a_n\left(\hat{B}|\psi_n\rangle\right). \tag{76}$$

因此 $\hat{B}|\psi_n\rangle$ 仍是 $\hat{A}$ 的属于本征值 a_n 的本征态. 由于非简并, 它必须与 $|\psi_n\rangle$ 成正比, 即

$$\hat{B}|\psi_n\rangle = b_n|\psi_n\rangle. \tag{77}$$

所以 $|\psi_n\rangle$ 同时是 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 的本征态.

例 4.3 (一维自由粒子的动量和哈密顿算符)**.** 考虑一维自由粒子, 其哈密顿算符为 $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m}$. 动量算符 $\hat{p} = -i\hbar\frac{d}{dx}$ 与哈密顿算符对易:

$$[\hat{p}, \hat{H}] = \left[\hat{p}, \frac{\hat{p}^2}{2m}\right] = 0 \tag{78}$$

动量本征函数 $\psi_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{ipx/\hbar}$ 同时是这两个算符的本征函数:

$$\hat{p}\psi_p(x) = p\psi_p(x) \tag{79}$$

$$\hat{H}\psi_p(x) = \frac{p^2}{2m}\psi_p(x) \tag{80}$$

因此, 对于自由粒子, 动量和能量可以同时具有确定值. 动量本征态也是能量本征态, 这体现了两个对易算符拥有共同本征函数完备系的性质.

若存在简并, 则在 $\hat{A}$ 的简并子空间中, $\hat{B}$ 可以表示为一个厄米矩阵；通过幺正变换可将该矩阵对角化, 从而在该子空间中找到共同本征态.

例 4.4 (氢原子的角动量算符). 氢原子的哈密顿算符 $\hat{H}$ 与轨道角动量平方算符 $\hat{L}^2$ 和角动量 z 分量算符 $\hat{L}_z$ 都对易：

$$[\hat{H}, \hat{L}^2] = 0, \quad [\hat{H}, \hat{L}_z] = 0, \quad [\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0 \tag{81}$$

氢原子的能级是简并的（不考虑自旋）. 对于主量子数为 n 的能级, 简并度为 n^2. 在这个简并的子空间中, $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的本征值分别为 $l(l+1)\hbar^2$ 和 $m\hbar$, 其中 $l = 0, 1, \ldots, n-1$, $m = -l, -l+1, \ldots, l$.

因此, 我们可以找到一组共同的本征函数 ψ_{nlm}, 它们同时是 $\hat{H}$、$\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的本征函数：

$$\hat{H}\psi_{nlm} = E_n\psi_{nlm} \tag{82}$$

$$\hat{L}^2\psi_{nlm} = l(l+1)\hbar^2\psi_{nlm} \tag{83}$$

$$\hat{L}_z\psi_{nlm} = m\hbar\psi_{nlm} \tag{84}$$

若两个厄米算符不对易, 则它们一般不能同时具有确定值. 它们的不确定度满足下一节给出的不确定性关系.

5 力学量平均值与不确定关系

5.1 力学量的平均值

在归一化态 $|\psi\rangle$ 中，力学量 $\hat{A}$ 的平均值定义为

$$\langle\hat{A}\rangle = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle = \int \psi^*(\boldsymbol{r})\hat{A}\psi(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}V. \tag{85}$$

若 $|\psi\rangle$ 是 $\hat{A}$ 的本征态，

$$\hat{A}|\psi\rangle = a|\psi\rangle, \tag{86}$$

则

$$\langle\hat{A}\rangle = a\langle\psi|\psi\rangle = a. \tag{87}$$

这与物理直觉一致：在本征态中测量该力学量，结果确定为本征值。

若 $|\psi\rangle$ 不是 $\hat{A}$ 的本征态，则可以将态按 $\hat{A}$ 的本征态展开。设 $\{|\phi_n\rangle\}$ 是 $\hat{A}$ 的一组正交归一完备本征态，

$$\hat{A}|\phi_n\rangle = a_n|\phi_n\rangle, \qquad \langle\phi_m|\phi_n\rangle = \delta_{mn}, \tag{88}$$

任意态可以写为

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n|\phi_n\rangle, \qquad c_n = \langle\phi_n|\psi\rangle. \tag{89}$$

将式 (89) 代入平均值定义 (85)，得

$$\begin{aligned}
\langle \hat{A} \rangle &= \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle \\
&= \left(\sum_m c_m |\phi_m\rangle \right)^\dagger \hat{A} \left(\sum_n c_n |\phi_n\rangle \right) \\
&= \left(\sum_m c_m^* \langle \phi_m | \right) \left(\sum_n c_n \hat{A} |\phi_n\rangle \right) \\
&= \left(\sum_m c_m^* \langle \phi_m | \right) \left(\sum_n c_n a_n |\phi_n\rangle \right) \\
&= \sum_{m,n} c_m^* c_n a_n \langle \phi_m | \phi_n \rangle \\
&= \sum_{m,n} c_m^* c_n a_n \, \delta_{mn} \\
&= \sum_n |c_n|^2 a_n .
\end{aligned} \tag{90}$$

因此

$$\boxed{\langle \hat{A} \rangle = \sum_n |c_n|^2 a_n .} \tag{91}$$

其中 $|c_n|^2$ 是测得本征值 a_n 的概率，而 $\sum_n |c_n|^2 = 1$ 是概率归一化条件。

这个结果与通常的加权平均完全一致。设想一个班级有 10 个人，其中 1 人考了 90 分，7 人考了 80 分，2 人考了 60 分。全班的平均分为

$$\bar{x} = \frac{1}{10} \times 90 + \frac{7}{10} \times 80 + \frac{2}{10} \times 60 = 78. \tag{92}$$

这里 $\frac{1}{10}, \frac{7}{10}, \frac{2}{10}$ 分别是考 $90, 80, 60$ 分的概率（频率），$90, 80, 60$ 则是各种可能的取值。式 (91) 正是同一结构：$|c_n|^2$ 是测得 a_n 的概率，a_n 是可能的测量值，$\langle \hat{A} \rangle$ 就是这些可能值以相应概率为权的加权平均。

例 5.1 (两个动量本征态叠加态中的平均动量). *考虑系统处于两个动量本征态的叠加态*

$$|\psi\rangle = \frac{1}{2}|\psi_1\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|\psi_2\rangle, \qquad \hat{p}|\psi_1\rangle = p_0|\psi_1\rangle, \quad \hat{p}|\psi_2\rangle = 2p_0|\psi_2\rangle. \tag{93}$$

由平均值公式

$$\langle \hat{p} \rangle = \sum_n |c_n|^2 p_n, \tag{94}$$

各本征值以相应概率 $|c_n|^2$ 为权的加权平均, 留作习题.

5.2 不确定度与海森堡不确定性关系

力学量 $\hat{A}$ 的不确定度定义为

$$\Delta A = \sqrt{\left\langle (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle)^2 \right\rangle}. \tag{95}$$

也可以写成

$$\Delta A = \sqrt{\langle \hat{A}^2 \rangle - \langle \hat{A} \rangle^2}. \tag{96}$$

由定义 (95)，把平方展开：

$$\begin{aligned} \left\langle (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle)^2 \right\rangle &= \left\langle \hat{A}^2 - \hat{A}\langle \hat{A} \rangle - \langle \hat{A} \rangle \hat{A} + \langle \hat{A} \rangle^2 \right\rangle \\ &= \langle \hat{A}^2 \rangle - \langle \hat{A} \rangle \langle \hat{A} \rangle - \langle \hat{A} \rangle \langle \hat{A} \rangle + \langle \hat{A} \rangle^2 \\ &= \langle \hat{A}^2 \rangle - 2\langle \hat{A} \rangle^2 + \langle \hat{A} \rangle^2 \\ &= \langle \hat{A}^2 \rangle - \langle \hat{A} \rangle^2. \end{aligned} \tag{97}$$

这里用到了 $\langle \hat{A} \rangle$ 是普通数，可以与算符交换次序，以及平均值是线性的。于是

$$\Delta A = \sqrt{\langle \hat{A}^2 \rangle - \langle \hat{A} \rangle^2}. \tag{98}$$

当 $\Delta A = 0$ 时，力学量 $\hat{A}$ 有确定值；当 $\Delta A > 0$ 时，测量结果存在涨落。

定理 5.1 (海森堡不确定性关系). 对任意两个可观测力学量对应的算符 $\hat{A}, \hat{B}$，有

$$\Delta A \, \Delta B \geq \frac{1}{2} \left| \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle \right|. \tag{99}$$

证明. 定义中心化算符

$$\hat{A}_0 = \hat{A} - \langle \hat{A} \rangle, \qquad \hat{B}_0 = \hat{B} - \langle \hat{B} \rangle. \tag{100}$$

则

$$\Delta A^2 = \langle \hat{A}_0^2 \rangle, \qquad \Delta B^2 = \langle \hat{B}_0^2 \rangle. \tag{101}$$

考虑态矢量

$$|u\rangle = \hat{A}_0 |\psi\rangle, \qquad |v\rangle = \hat{B}_0 |\psi\rangle. \tag{102}$$

由 Schwarz 不等式，

$$\|u\| \, \|v\| \geq |\langle u|v \rangle|, \tag{103}$$

即

$$\Delta A \, \Delta B \geq \left| \langle \hat{A}_0 \hat{B}_0 \rangle \right|. \tag{104}$$

将 $\hat{A}_0 \hat{B}_0$ 分解为对称部分和反对称部分：

$$\hat{A}_0 \hat{B}_0 = \frac{1}{2} \left(\hat{A}_0 \hat{B}_0 + \hat{B}_0 \hat{A}_0 \right) + \frac{1}{2} \left(\hat{A}_0 \hat{B}_0 - \hat{B}_0 \hat{A}_0 \right). \tag{105}$$

注意

$$\hat{A}_0 \hat{B}_0 - \hat{B}_0 \hat{A}_0 = [\hat{A}_0, \hat{B}_0] = [\hat{A}, \hat{B}], \tag{106}$$

因为 $\langle \hat{A} \rangle, \langle \hat{B} \rangle$ 是普通数，与算符对易。于是

$$\hat{A}_0 \hat{B}_0 = \frac{1}{2} \left\{ \hat{A}_0, \hat{B}_0 \right\} + \frac{1}{2} [\hat{A}, \hat{B}], \tag{107}$$

其中 $\{\hat{A}_0, \hat{B}_0\} = \hat{A}_0\hat{B}_0 + \hat{B}_0\hat{A}_0$。

第一项 $\frac{1}{2}\{\hat{A}_0, \hat{B}_0\}$ 是厄米算符，其期望值为实数；第二项 $\frac{1}{2}[\hat{A}, \hat{B}]$ 是反厄米算符，其期望值为纯虚数。因此

$$\begin{aligned}\left|\langle \hat{A}_0\hat{B}_0\rangle\right|^2 &= \left(\frac{1}{2}\left\langle\{\hat{A}_0, \hat{B}_0\}\right\rangle\right)^2 + \left|\frac{1}{2}\left\langle[\hat{A}, \hat{B}]\right\rangle\right|^2 \\ &\geq \left|\frac{1}{2}\left\langle[\hat{A}, \hat{B}]\right\rangle\right|^2. \end{aligned} \tag{108}$$

由式 (104) 和式 (108)，得

$$\Delta A^2\,\Delta B^2 \geq \left|\langle \hat{A}_0\hat{B}_0\rangle\right|^2 \geq \left|\frac{1}{2}\left\langle[\hat{A}, \hat{B}]\right\rangle\right|^2. \tag{109}$$

两边开方，即得

$$\Delta A\,\Delta B \geq \frac{1}{2}\left|\langle[\hat{A}, \hat{B}]\rangle\right|. \tag{110}$$

□

对于位置和动量，基本对易关系为

$$[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar. \tag{111}$$

将其代入式 (99)，得

$$\Delta x\,\Delta p_x \geq \frac{1}{2}\left|\langle i\hbar\rangle\right| = \frac{1}{2}\left|i\hbar\right| = \frac{\hbar}{2}. \tag{112}$$

因此

$$\boxed{\Delta x\,\Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}.} \tag{113}$$

这就是海森堡不确定性关系。需要强调的是，这一关系是由算符的对易关系和态空间的内积结构推导出来的，因此称为“不确定性关系”或“不确定性定理”更为恰当；它并不是一条额外假设的原理。

能量与时间也有类似的不确定性关系：

$$\Delta E\,\Delta t \geq \frac{\hbar}{2}. \tag{114}$$

但要注意，时间在量子力学中不是算符，而是参数；这里的 Δt 是系统状态发生显著变化的特征时间尺度，而不是时间算符的不确定度。

习题

1. 考虑一维自由粒子，其哈密顿算符为

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}_x^2}{2m}. \tag{115}$$

(a) 计算对易子 $[\hat{p}_x, \hat{H}]$，证明自由粒子的动量算符与哈密顿算符对易。

(b) 自由粒子的动量本征函数为

$$\psi_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}. \tag{116}$$

验证它同时是动量算符和哈密顿算符的本征态，并求出相应的本征值。

2. 考虑一个叠加态

$$|\psi\rangle = \frac{1}{2}|\psi_1\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|\psi_2\rangle, \tag{117}$$

其中 $|\psi_1\rangle$ 和 $|\psi_2\rangle$ 是动量算符的本征态，本征值分别为 p_0 和 $2p_0$，即

$$\hat{p}|\psi_1\rangle = p_0|\psi_1\rangle, \qquad \hat{p}|\psi_2\rangle = 2p_0|\psi_2\rangle. \tag{118}$$

求在该叠加态中动量的平均值 $\langle\hat{p}\rangle$。

3. 一维谐振子的哈密顿算符为

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}_x^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2. \tag{119}$$

利用 Ehrenfest 定理

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\hat{A}\rangle = \frac{1}{i\hbar}\left\langle[\hat{A}, \hat{H}]\right\rangle, \tag{120}$$

计算 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\hat{x}\rangle$ 和 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\hat{p}_x\rangle$，并与经典谐振子的运动方程

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \frac{p_x}{m}, \qquad \frac{\mathrm{d}p_x}{\mathrm{d}t} = -m\omega^2 x \tag{121}$$

进行比较。